

บทที่ 4

ผลการดำเนินงาน

การทำปฏิญานิพนธ์ครั้งนี้เพื่อพัฒนาระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร โดยได้ทำการวิเคราะห์ พัฒนาระบบ และแบ่งการทำงานของระบบออกเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้

4.1 การพัฒนาระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร

4.2 แบบประเมินการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร

4.3 แบบประเมินการวิเคราะห์ของความพึงพอใจระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร

4.1 การพัฒนาระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร

ระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นโดยใช้ n8n เป็นแกนหลักในการจัดการ Workflow และ Automation ของระบบ โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อบริการต่าง ๆ ผ่าน API เช่น LINE Official Account, Google Sheets และ Google Drive รวมถึงฐานข้อมูล Supabase และ PostgreSQL

นอกจากนี้ ระบบยังมีการประยุกต์ใช้แนวคิด AI Agent ร่วมกับเทคนิค Retrieval-Augmented Generation (RAG) เพื่อเพิ่มความสามารถในการตอบคำถามและสืบค้นข้อมูลภายในองค์กร โดยผู้ใช้งานสามารถโต้ตอบกับระบบผ่านแพลตฟอร์ม LINE และมีการจัดการระบบส่วนหลังบ้านผ่านโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ เช่น Google Chrome ประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้

4.1.1 ขอบเขตของผู้ดูแลระบบ (Administrator)

ภาพที่ 4-1 หน้าเข้าสู่ระบบหลังบ้าน

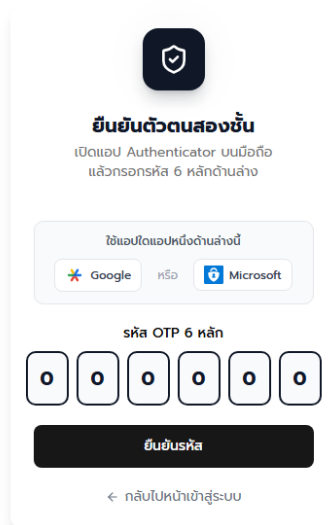
จากภาพที่ 4-1 ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าสู่ระบบหลังบ้าน โดยการล็อกอินผ่านอีเมลและรหัสผ่านพร้อมทั้งมีการยืนยันตัวตน 2FA

ภาพที่ 4-2 หน้าสมัครสมาชิก

จากภาพที่ 4-2 ผู้ดูแลระบบต้องสมัครสมาชิกโดยกรอกข้อมูล ชื่อที่แสดง เบอร์โทรศัพท์ อีเมล และรหัสผ่าน



ภาพที่ 4-3 หน้าเปิดใช้งาน Two-Factor Authentication
จากภาพที่ 4-3 ผู้ดูแลระบบต้องเปิดใช้งาน 2FA โดยใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน Google authenticator หรือ Microsoft authenticator



ภาพที่ 4-4 หน้ายืนยันรหัส OTP (2FA)
จากภาพที่ 4-4 ผู้ดูแลระบบต้องใส่รหัสยืนยัน OTP (2FA) จาก Authentication เพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าสู่ระบบ

The screenshot displays the 'n8n Management' interface. On the left, a sidebar contains a user profile for 'R Ratchakit46' and a menu with options like 'พนักงาน', 'แผนก/โครงการ', 'ประเภทพฤติกรรม', and 'บันทึกพฤติกรรม'. The main area features a header with the n8n logo and a '+ เพิ่มพนักงาน' button. Below the header are four summary cards: 'พนักงานทั้งหมด' (7), 'พนักงานอยู่' (7), 'พนักงานที่ออก' (1), and 'Error Logs' (50). A table titled 'รายชื่อพนักงาน' lists employee details including ID, Name, Position, Department, Job Title, Email, Phone, and Status. The table includes a search bar and a pagination control at the bottom.

ID	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	แผนก	ตำแหน่ง	อีเมล	เบอร์โทร	สถานะ
101	ณัฐวัฒน์ วัฒน	Admin	11/9/2568	Software Development	DevOps	0643147537	ใช้งาน
144	วิรัตน์ สานนิก	Admin	29/5/2539	Administration	Human Resources	jamewchr.23@gmail.com	ใช้งาน
102	วาทิน วัฒน	Admin	11/1/2546	Software Development	Middle Back-End Developer	vaturyoo1tan@gmail.com	ใช้งาน
142	ธอชิต วัฒน	Admin	9/8/2546	Administration	Human Resources	demopythonproject@gmail.com	ใช้งาน
112	Fabian Locade	TAR	27/1/2620	Software Development	Middle Back-End Developer	123@gmail.com	ใช้งาน
103	Chaiwat	Third	8/2/2547	Design	Graphic Designer	nomewin123@gmail.com	ใช้งาน
105	นรณ วัฒน	Admin	22/8/2537	Design	Middle UX/UI Designer	admin@codelabdev.co	ใช้งาน

ภาพที่ 4-5 หน้าจัดการรายชื่อพนักงาน
จากภาพที่ 4-5 ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลพนักงานได้

This screenshot shows the 'Error Logs' section of the n8n Management interface. It features a table with columns for 'WORKFLOW', 'EXECUTION ID', 'NODE', 'ERROR MESSAGE', and 'ID#'. The table lists several error entries from the 'DispatcherAgent' workflow, all with the message 'Bad request - please check your parameters'. A sidebar on the left shows the user profile and menu. At the bottom, there is a pagination control showing '1' of 50 logs.

WORKFLOW	EXECUTION ID	NODE	ERROR MESSAGE	ID#
DispatcherAgent	#10907	Loading_animation	Bad request - please check your parameters	23 Jul 69 07:36
DispatcherAgent	#10906	Loading_animation	Bad request - please check your parameters	23 Jul 69 07:44
DispatcherAgent	#10904	line_pushmessage	Bad request - please check your parameters	23 Jul 69 07:43
DispatcherAgent	#10902	Loading_animation	Bad request - please check your parameters	23 Jul 69 07:43
DispatcherAgent	#10904	Loading_animation	Bad request - please check your parameters	23 Jul 69 07:42
DispatcherAgent	#10903	Loading_animation	Bad request - please check your parameters	23 Jul 69 07:36
DispatcherAgent	#10878	Loading_animation	Bad request - please check your parameters	23 Jul 69 07:36
DispatcherAgent	#10876	line_pushmessage	Bad request - please check your parameters	23 Jul 69 07:35
DispatcherAgent	#10874	Loading_animation	Bad request - please check your parameters	23 Jul 69 07:35
DispatcherAgent	#10871	Loading_animation	Bad request - please check your parameters	23 Jul 69 07:32

ภาพที่ 4-6 หน้าตรวจสอบข้อผิดพลาดของ workflow
จากภาพที่ 4-6 ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบบันทึกข้อผิดพลาด (Error Log) ของ Workflow บน ระบบ n8n เพื่อวิเคราะห์ปัญหาการทำงานของระบบ

นัก Management
R Ratchakit46
[+] จดจากรุ่น

เมนูหลัก
🏠 หน้าจอ
📄 แผนก/จัดการตำแหน่ง
📋 แผนก/ผู้ดูแลระบบ
📋 แผนก/ผู้ดูแลระบบ

แผนกและตำแหน่ง

แผนก

รหัส	ชื่อแผนก	การจัดการ
1	Quality Assurance	แก้ไข ลบ
2	Design	แก้ไข ลบ
3	Software Development	แก้ไข ลบ
5	Project Management	แก้ไข ลบ
7	Administration	แก้ไข ลบ
8	Customer Support	แก้ไข ลบ

ตำแหน่ง

รหัส	ชื่อตำแหน่ง	การจัดการ
1	Project Manager	แก้ไข ลบ
2	Graphic Designer	แก้ไข ลบ
3	Middle UX/UI Designer	แก้ไข ลบ
4	Tech Lead & Senior Full Stack Developer	แก้ไข ลบ

ภาพที่ 4-7 หน้าจัดการแผนกและตำแหน่ง
จากภาพที่ 4-7 ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข แผนกและตำแหน่งงานได้

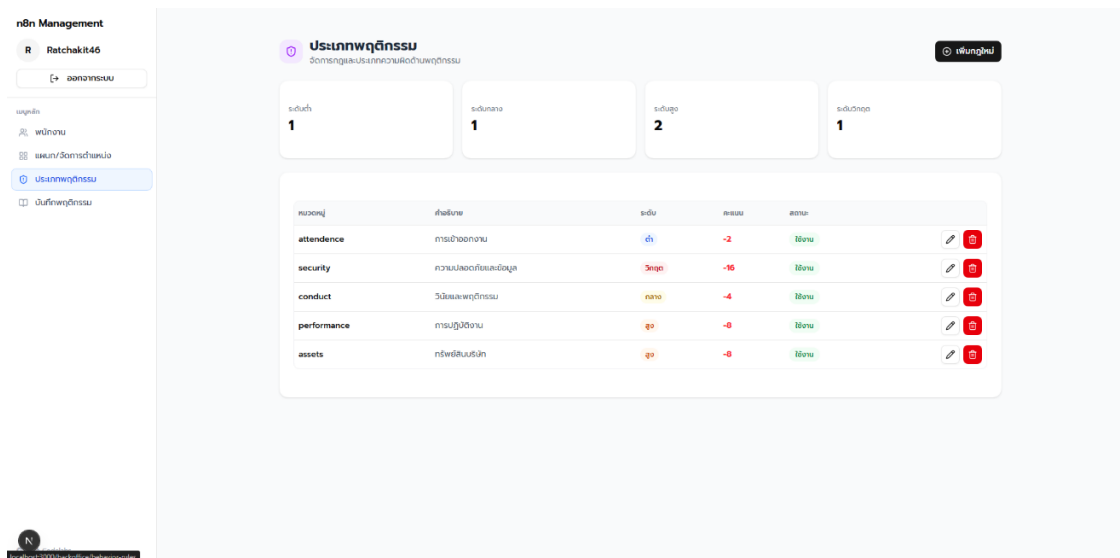
นัก Management
R Ratchakit46
[+] จดจากรุ่น

เมนูหลัก
🏠 หน้าจอ
📄 แผนก/จัดการตำแหน่ง
📋 แผนก/ผู้ดูแลระบบ
📋 แผนก/ผู้ดูแลระบบ

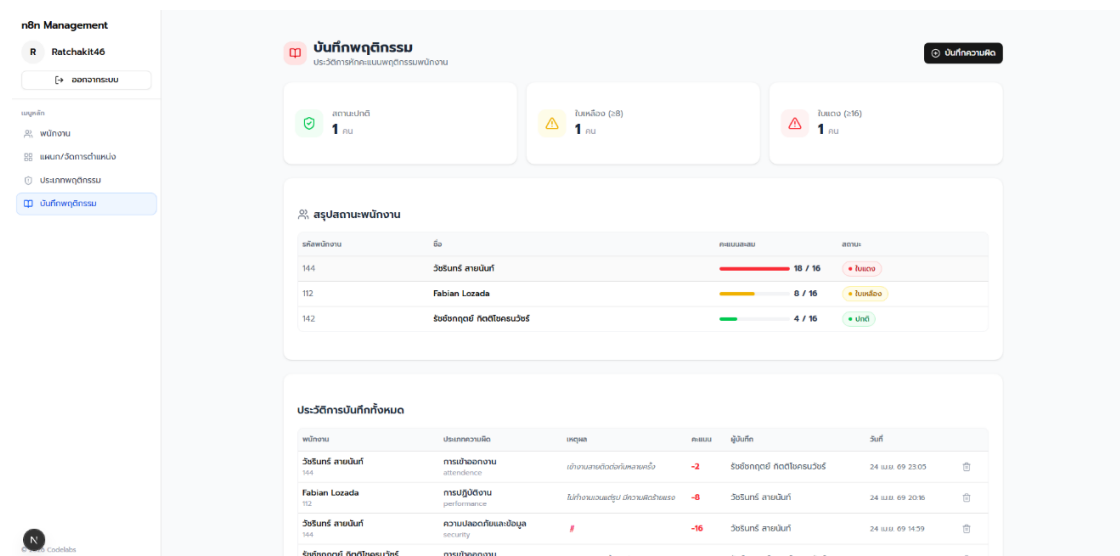
ความสัมพันธ์ระหว่างแผนกและตำแหน่ง

รหัส	แผนก	ตำแหน่ง	การจัดการ
1	Quality Assurance	Software Tester	ลบ
2	Design	Graphic Designer	ลบ
3	Design	Middle UX/UI Designer	ลบ
6	Software Development	Senior Front End Developer	ลบ
7	Software Development	Junior Front End Developer	ลบ
8	Software Development	Tech Lead & Senior Full Stack Developer	ลบ
9	Software Development	Middle Back-End Developer	ลบ
10	Software Development	DevOps	ลบ
11	Software Development	Software Developer	ลบ
12	Project Management	Business Analyst	ลบ
13	Project Management	Project Manager	ลบ
14	Administration	Content Creator & Assistant Manager	ลบ
16	Customer Support	Customer Service	ลบ
17	Administration	Human Resources	ลบ

ภาพที่ 4-8 หน้าจัดการความสัมพันธ์ระหว่างแผนกและตำแหน่ง
จากภาพที่ 4-8 ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ความสัมพันธ์ระหว่างแผนกและตำแหน่งงานได้

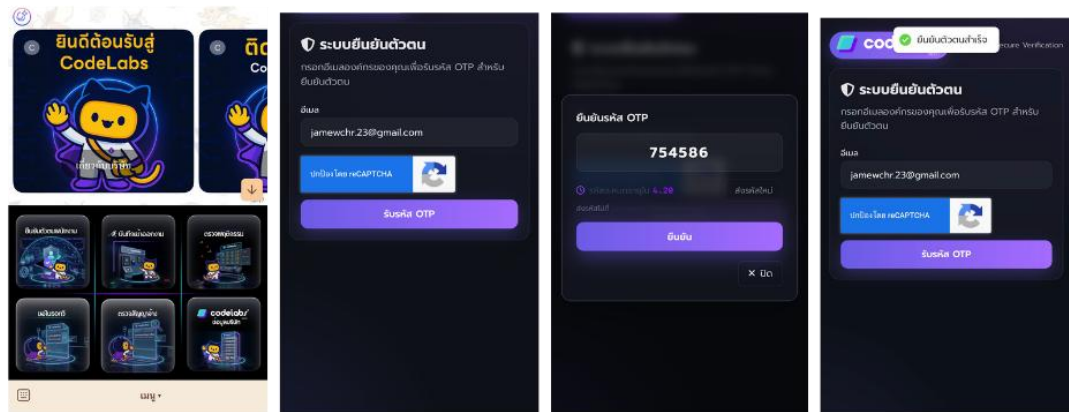


ภาพที่ 4-9 หน้าจัดการประเภทพฤติกรรม
จากภาพที่ 4-9 ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ประเภทพฤติกรรมพนักงานได้



ภาพที่ 4-10 หน้าจัดการบันทึกพฤติกรรม
จากภาพที่ 4-10 ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข บันทึกพฤติกรรมพนักงานได้

4.1.2 ขอบเขตของพนักงานทั่วไป (General Employee)



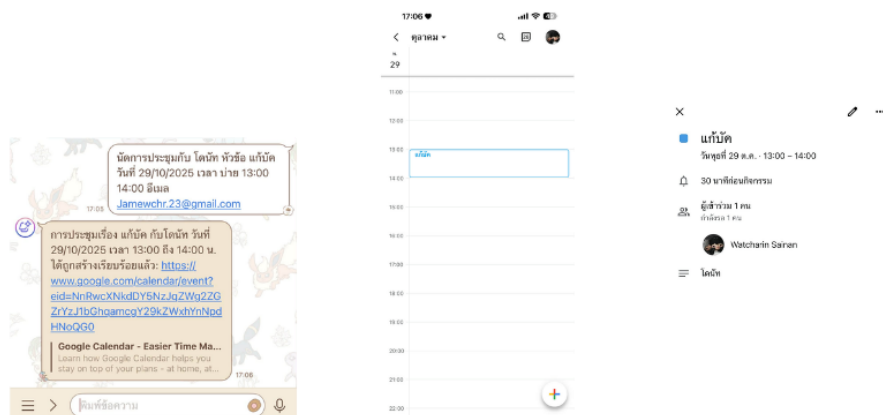
ภาพที่ 4-11 หน้ายืนยันตัวตนและเข้าสู่ระบบผ่าน LINE LIFF

จากภาพที่ 4-11 พนักงานทั่วไปสามารถยืนยันตัวตนและเข้าสู่ระบบผ่าน LINE LIFF โดยกดยืนยันตัวตนพนักงาน กรอกอีเมล, ยืนยันรหัส OTP และกดยืนยัน



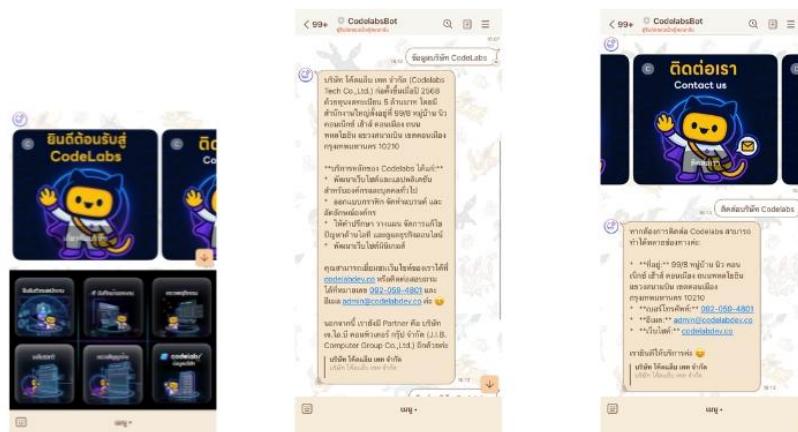
ภาพที่ 4-12 หน้ารับการแจ้งเตือนวาระสำคัญ

จากภาพที่ 4-12 พนักงานทั่วไปสามารถรับการแจ้งเตือนวาระสำคัญ เช่น วันคล้ายวันเกิดของตนเอง



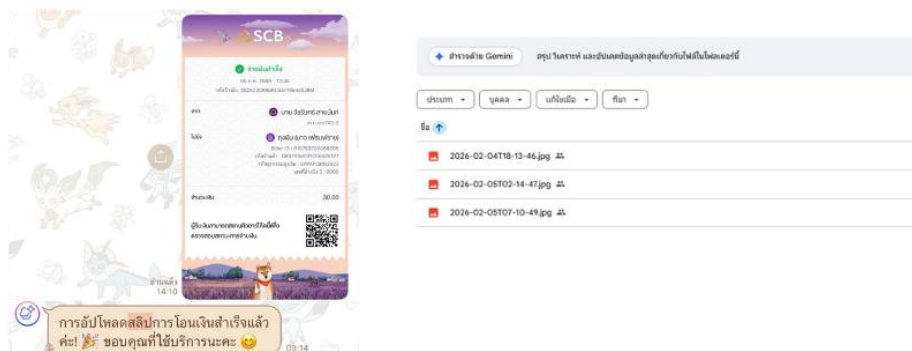
ภาพที่ 4-13 หน้าการแจ้งเตือนกำหนดการประชุมล่วงหน้า

จากภาพที่ 4-13 พนักงานทั่วไปสามารถรับการแจ้งเตือนกำหนดการประชุมล่วงหน้าตามเวลาที่กำหนด (15, 10 และ 5 นาที)



ภาพที่ 4-14 หน้าสืบค้นข้อมูลองค์กร โดย (RAG AI)

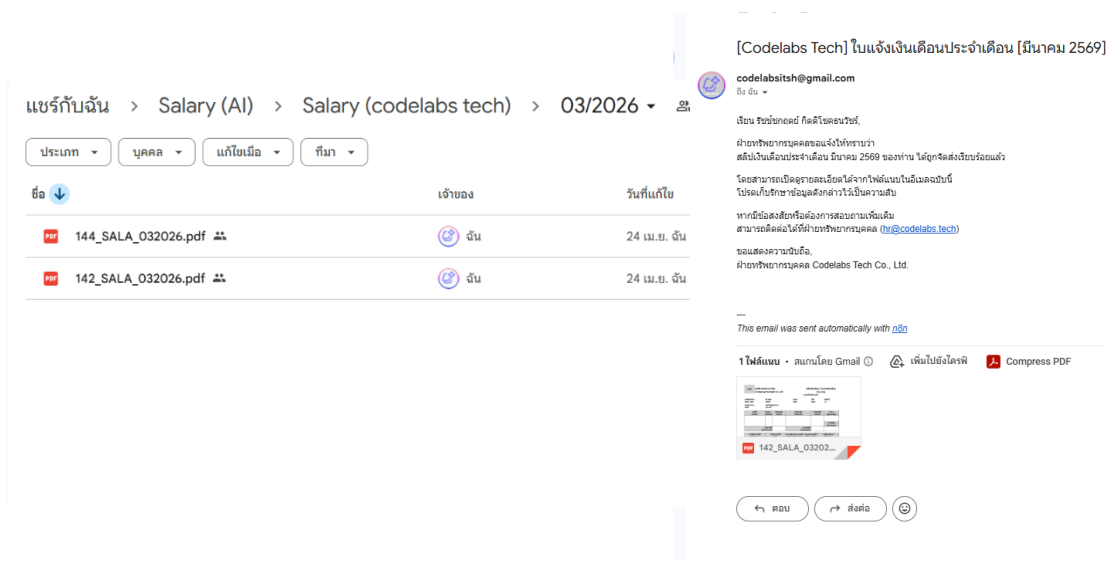
จากภาพที่ 4-14 พนักงานทั่วไปสามารถสืบค้นข้อมูลองค์กร ระเบียบปฏิบัติ หรือข้อมูลทั่วไปผ่าน ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ (AI Agent) โดยอาศัยเทคนิค Retrieval-Augmented Generation (RAG)



ภาพที่ 4-15 หน้าการจัดเก็บไฟล์รูปผ่านสลิปผ่าน Line Official Account
จากภาพที่ 4-15 พนักงานทั่วไปสามารถส่งไฟล์ภาพสลิป เพื่อให้ระบบตรวจสอบและจัดเก็บ
เฉพาะสลิปการโอนเงินลง Google Drive โดยอัตโนมัติ



ภาพที่ 4-16 หน้าการจัดเก็บไฟล์รูปผ่านสลิปผ่าน Line Official Account
จากภาพที่ 4-16 ในกรณีที่ผู้ใช้งานอัปโหลดรูปภาพที่ไม่ใช่หลักฐานการชำระเงิน (สลิปใบเสร็จ)
ระบบจะทำการปฏิเสธไฟล์ดังกล่าว พร้อมทั้งแสดงข้อความแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานดำเนินการอัปโหลด
ใหม่อีกครั้ง



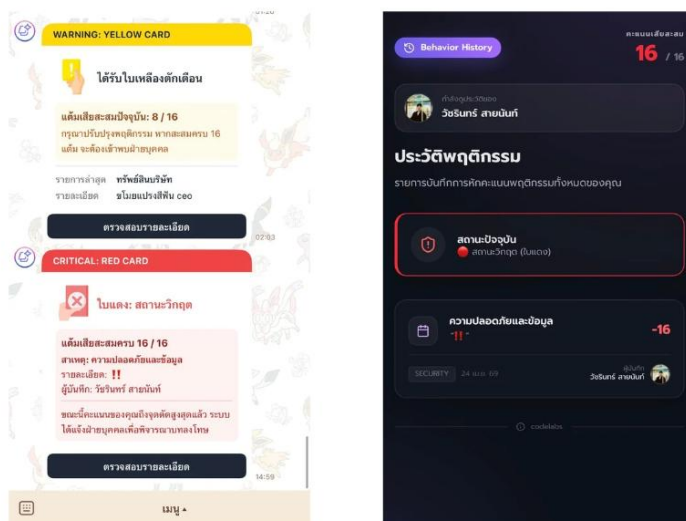
ภาพที่ 4-17 หน้าระบบส่งเอกสารการจ่ายเงินเดือน

จากภาพที่ 4-17 พนักงานทั่วไปจะได้รับเอกสารการจ่ายเงินเดือนตามวันที่บริษัทกำหนดไว้ผ่านทางอีเมลที่ได้ยืนยันกับระบบ



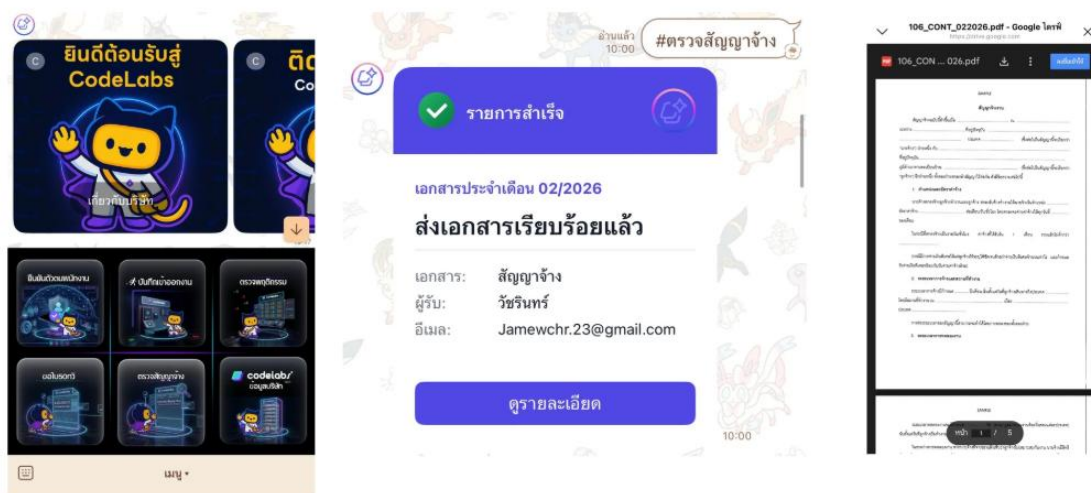
ภาพที่ 4-18 หน้ารับข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

จากภาพที่ 4-18 พนักงานทั่วไปสามารถรับข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์และประกาศแจ้งเตือนโดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายจำเพาะตามแผนกหรือตำแหน่งงาน



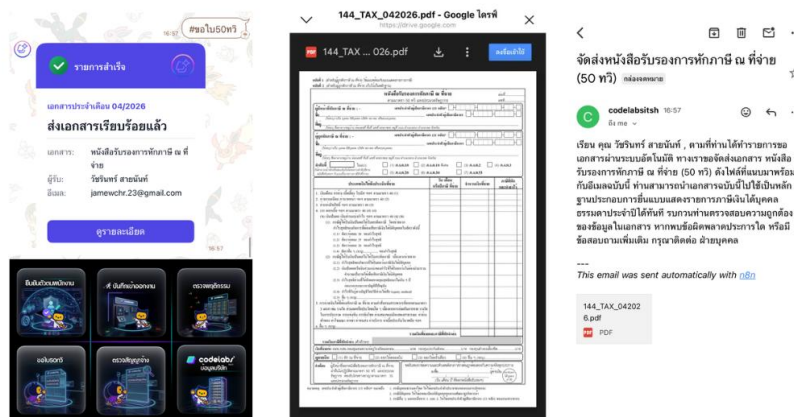
ภาพที่ 4-19 หน้าตรวจสอบความประพฤติของตนเอง

จากภาพที่ 4-19 เมื่อได้รับการเตือนจากระบบเรื่องคะแนนพฤติกรรม สามารถตรวจสอบรายละเอียดอื่นๆ โดยกดที่ ตรวจสอบรายละเอียด จะเข้าสู่หน้าประวัติพฤติกรรม



ภาพที่ 4-20 หน้าตรวจสอบสัญญาจ้างของตนเอง

จากภาพที่ 4-20 พนักงานทั่วไปสามารถตรวจสอบเอกสารสัญญาจ้างงานของตนเองได้ โดยการระบุ #ตรวจสอบสัญญาจ้าง หรือเลือกผ่านเมนูทางลัด (Rich Menu) เพื่อให้ระบบดำเนินการนำส่งเอกสารและรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยอัตโนมัติ



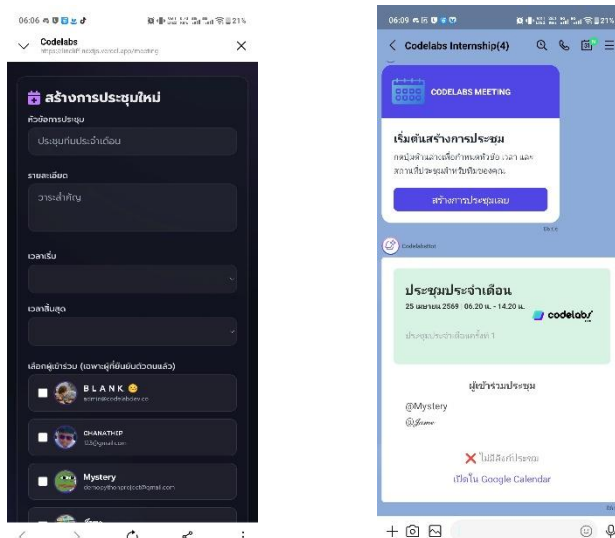
ภาพที่ 4-21 หน้าการเรียกดูเอกสารหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ทวิ 50)

จากภาพที่ 4-21 พนักงานทั่วไปสามารถร้องขอเอกสารหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ทวิ 50) โดยการระบุชุดคำสั่ง #ขอใบ50ทวิ ผ่านระบบสนทนา หลังจากนั้นระบบจะดำเนินการตอบกลับในรูปแบบข้อความกราฟิกเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูรายละเอียด ตลอดจนสามารถเข้าถึงและดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้โดยทันที



ภาพที่ 4-22 หน้าการเพิ่มบัญชี LINE Official Account เข้าสู่กลุ่มสนทนา

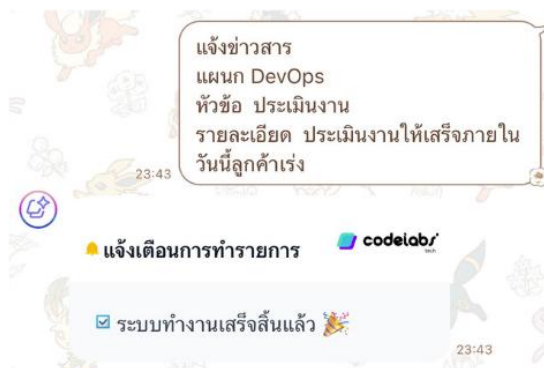
จากภาพที่ 4-22 พนักงานทั่วไปสามารถเพิ่มบัญชี LINE Official Account เข้าสู่กลุ่มสนทนา แล้วกดสร้างการประชุม



ภาพที่ 4-23 หน้าสร้างการประชุมในกลุ่มสนทนา

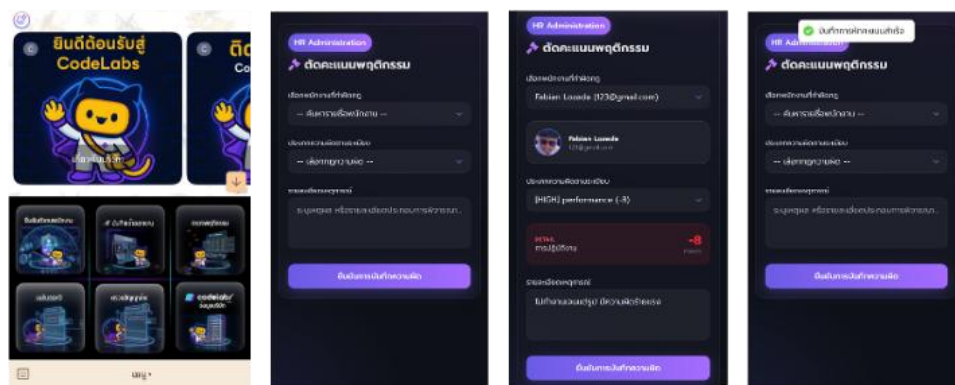
จากภาพที่ 4-23 พนักงานทั่วไปสามารถสร้างการประชุมในกลุ่มสนทนาในกลุ่มได้โดยใส่ หัวข้อการประชุม รายละเอียด เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด ผู้เข้าร่วมประชุม ลิงค์การประชุม

4.1.3 ขอบเขตของฝ่ายบุคคล (HR)



ภาพที่ 4-24 หน้าการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์

จากภาพที่ 4-24 ฝ่ายบุคคลสามารถเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์และประกาศแจ้งเตือน โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายจำเพาะตามแผนกหรือตำแหน่งงาน



ภาพที่ 4-25 หน้าการจัดการพฤติกรรมพนักงานในองค์กร

จากภาพที่ 4-25 ฝ่ายบุคคล (HR) สามารถจัดการพฤติกรรมพนักงานในองค์กร โดยการกดจัดการพฤติกรรม จะนำไปยังหน้าการจัดการคะแนนพฤติกรรม สามารถเลือกผู้ใช้งาน เลือกพฤติกรรม และ รายละเอียดเหตุการณ์ ข้อมูลในส่วนนี้จะถูกส่งไปยังพนักงานที่ถูกตัดคะแนน

วิธ ชื่อพนักงาน								
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ชื่อพนักงาน	วันทำงาน	ชั่วโมงทำงานรวม	ชั่วโมงมาสายรวม	ชั่วโมงออกก่อนรวม	วันขาดงาน	วันลา	
2	รัชชชกฤตย์ กิตติโชติธนวิษฐ์	4	32:00	0:00	0:00	0	0	
3	วิชรินทร์	4	32:00	0:00	0:00	0	0	
4	นิติ	0	0:00	0:00	0:00	0	4	
5								
6								
7								
8								

ภาพที่ 4-26 หน้าตรวจสอบรายงานสรุปพฤติกรรมบันทึกเวลาเข้าออกงาน

จากภาพที่ 4-26 ฝ่ายบุคคล (HR) สามารถตรวจสอบรายงานสรุปพฤติกรรมการลงเวลาปฏิบัติงาน (การขาด, การลา, เข้างานสาย) ประจำเดือนของแต่ละบุคลากร

แชร์กับฉัน > Salary (AI) > Salary (codelabs tech) ▾

สำรวจด้วย Gemini

สรุป วิเคราะห์ และอัปเดตข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับไฟล์ในโฟลเดอร์นี้

ประเภท ▾

บุคคล ▾

แก้ไขเมื่อ ▾

ที่มา ▾

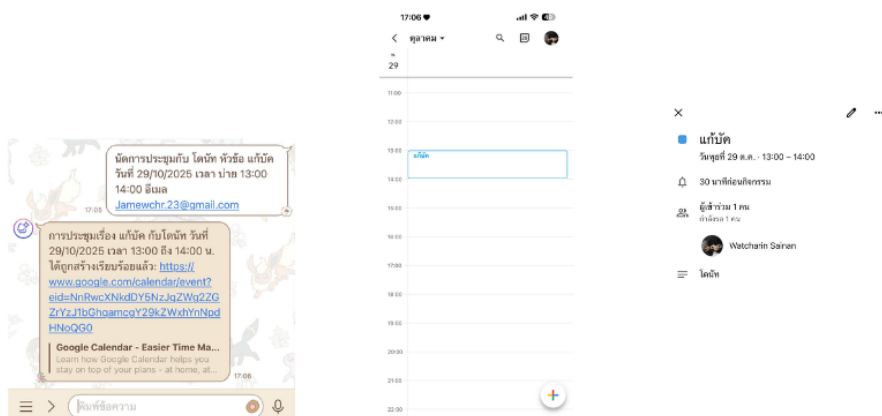
ชื่อ ↑

เจ้าของ

01/2026	ฉัน
03/2026	ฉัน
09/2025	ฉัน
10/2025	ฉัน
12/2025	ฉัน

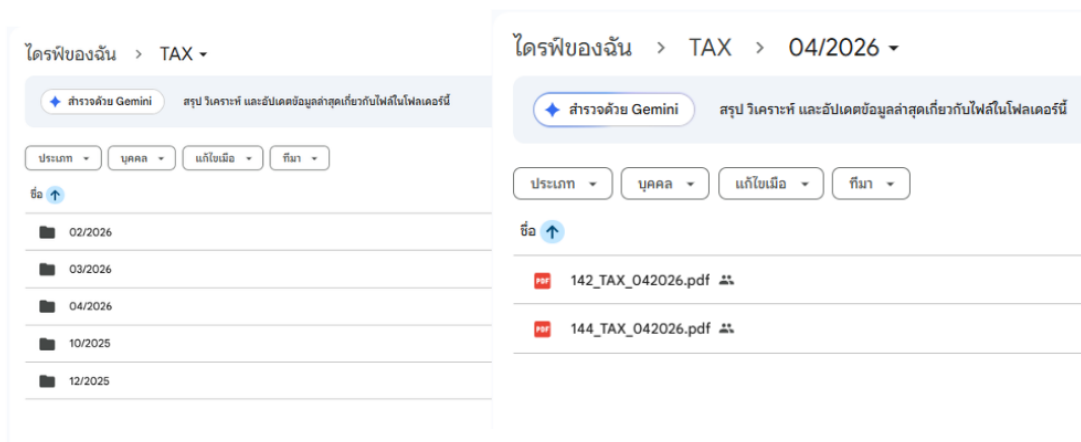
ภาพที่ 4-27 หน้าการจัดการนำเข้าข้อมูลเอกสารสรุปการจ่ายเงินเดือน

จากภาพที่ 4-27 ฝ่ายบุคคล(HR)นำไฟล์เอกสารจ่ายเงินเดือน (Payslip) ไปฝากไว้ในโฟลเดอร์ประจำเดือนเพื่อให้ระบบนำเข้าไฟล์ส่งให้พนักงานในองค์กร



ภาพที่ 4-28 หน้าสร้างนัดหมายการประชุมและระบุรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

จากภาพที่ 4-28 ฝ่ายบุคคลสามารถนัดหมายการประชุมและระบุรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ระบบจะแจ้งเตือนล่วงหน้า (15, 10, และ 5 นาที) โดยพิมพ์ หัวข้อ รายละเอียดที่จะประชุม วันเวลา และอีเมลของพนักงานที่ยืนยันตัวตนกับบริษัทไว้



ภาพที่ 4-29 หน้าฝากเอกสารหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ทวิ 50)

จากภาพที่ 4-29 ฝ่ายบุคคล (HR) นำไฟล์เอกสารหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่มีรหัสพนักงานไปฝากไว้ในโฟลเดอร์ TAX ที่เตรียมไว้ เพื่อให้ระบบนำส่งเอกสารได้อย่างถูกต้อง

4.2 แบบประเมินการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร

ตารางที่ 4-1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร

รายการ	$\bar{x}$	S.D.	แปลความหมาย
ด้านที่ 1 ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ การตอบสนองต่อความต้องการใช้งานของผู้ใช้ (Functional Requirement Test)			
1. แสดงรายละเอียดข้อมูลได้ตรงตามความต้องการ	4.67	0.58	มากที่สุด
2. ความเหมาะสมในด้านการจัดการและการแสดงรายละเอียดของข้อมูล	4.67	0.58	มากที่สุด
3. ความเหมาะสมในด้านการใช้งานระบบที่มีความยืดหยุ่น	4.33	1.15	มาก
4. ความเหมาะสมในด้านความสะดวกต่อการใช้งาน	4.67	0.58	มากที่สุด
5. ตรงตามเป้าหมายและขอบเขตของการวิจัย	5.00	0.00	มากที่สุด

ตารางที่ 4-1 (ต่อ)

รายการ	$\bar{x}$	S.D.	แปลความหมาย
ค่าเฉลี่ยโดยรวมด้าน 1	4.67	0.58	มากที่สุด
ด้านที่ 2 ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความถูกต้องด้านการทำงานฟังก์ชันต่าง ๆ ในระบบ (Functional Test)			
6. การเข้าสู่ระบบและการยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP ผ่านอีเมล	4.67	0.58	มากที่สุด
7. การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (เข้างาน ออกงาน ขาด ลา มาสาย)	4.67	0.58	มากที่สุด
8. การสร้างนัดหมายและแจ้งเตือนการประชุมล่วงหน้า (15, 10 และ 5 นาที)	4.33	1.15	มาก
9. การจัดส่งและเรียกดูเอกสารส่วนบุคคล (สลิปเงินเดือน และ ทวี 50)	4.67	0.58	มากที่สุด
10. การสืบค้นและตอบคำถามของตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ (AI RAG)	5.00	0.00	มากที่สุด
11. การแจ้งเตือนและกระจายข่าวสารแยกตามแผนกหรือตำแหน่งงาน	4.33	1.15	มาก
12. การตรวจสอบและจัดเก็บรูปภาพสลิปการโอนเงินลง Google Drive อัตโนมัติ	4.33	1.15	มาก
13. การตรวจสอบข้อมูลความประพฤติและข้อมูลสัญญาจ้างของพนักงาน	4.67	0.58	มากที่สุด
14. การจัดการข้อมูลพื้นฐาน (เพิ่ม/ลบ/แก้ไข ข้อมูลพนักงาน แผนก และตำแหน่ง)	4.67	0.58	มากที่สุด
15. การแจ้งเตือนเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการทำงานของระบบ (Error Handling บน n8n)	4.00	1.00	มาก
ค่าเฉลี่ยโดยรวมด้าน 2	4.53	0.74	มากที่สุด

ตารางที่ 4-1 (ต่อ)

รายการ	$\bar{X}$	S.D.	แปลความหมาย
ด้านที่ 3 ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ (Output Validation Test)			
16. ความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ	4.67	0.58	มากที่สุด
17. ระบบที่สร้างมีการครอบคลุมการใช้งานจริง	4.33	1.15	มาก
18. ระบบสามารถใช้งานได้ง่าย	4.33	1.15	มาก
19. มีความปลอดภัยของข้อมูล	4.67	0.58	มากที่สุด
20. ความเร็วในการประมวลผลของระบบ	4.00	1.00	มาก
ค่าเฉลี่ยโดยรวมด้าน 3	4.40	0.74	มาก
ด้านที่ 4 ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถและความสะดวกในการใช้งาน (Usability Test)			
21. ความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าสู่ระบบผ่าน LINE LIFF	4.33	1.15	มาก
22. ความชัดเจนและการจัดวาง Rich Menu ที่ค้นหาง่าย	4.67	0.58	มากที่สุด
23. ความเข้าใจง่ายของรูปแบบการแสดงผลข้อความ	4.67	0.58	มากที่สุด
24. ความสะดวกในการทำรายการต่าง ๆ ด้วยตนเอง	4.67	0.58	มากที่สุด
25. ความง่ายในการเรียนรู้วิธีใช้งานระบบด้วยตนเอง	4.67	0.58	มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยโดยรวมด้าน 4	4.60	0.63	มากที่สุด
ด้านที่ 5 ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ การตรวจสอบและความปลอดภัยในการใช้งาน (Security Test)			
26. ความเหมาะสมและปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล	4.67	0.58	มากที่สุด
27. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว	4.33	1.15	มาก
28. ความเหมาะสมในการรักษาความปลอดภัยของระบบโดยรวม	4.33	1.15	มาก
ค่าเฉลี่ยโดยรวมด้านที่ 5	4.44	0.88	มาก

ตารางที่ 4-1 (ต่อ)

รายการ	$\bar{X}$	S.D.	แปลความหมาย
ค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพของระบบโดยรวมทั้งหมด	4.53	0.74	มากที่สุด

จากตารางที่ 4-1 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์ สำหรับองค์กร พบว่า ประสิทธิภาพของระบบโดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ($\bar{X} = 4.53$, S.D. = 0.74) เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ได้แก่ ด้านที่ 1 ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ การตอบสนองต่อความต้องการใช้งานของผู้ใช้ (Functional Requirement Test) มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ มากที่สุด ($\bar{X} = 4.67$, S.D. = 0.58) รองลงมาคือ ด้านที่ 4 ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถและความสะดวกในการใช้งาน (Usability Test) มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ มากที่สุด ($\bar{X} = 4.60$, S.D. = 0.63) ถัดมาคือ ด้านที่ 2 ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องด้านการทำงานฟังก์ชันต่าง ๆ ในระบบ (Functional Test) มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ มากที่สุด ($\bar{X} = 4.53$, S.D. = 0.74) รองลงมาคือ ด้านที่ 5 ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ การตรวจสอบและความปลอดภัยในการใช้งาน (Security Test) มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ มาก ($\bar{X} = 4.44$, S.D. = 0.88) และสุดท้ายคือ ด้านที่ 3 ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ (Output Validation Test) มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ มาก ($\bar{X} = 4.40$, S.D. = 0.74)

4.3 แบบประเมินการวิเคราะห์ความพึงพอใจระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร

ตารางที่ 4-2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร

รายการ	$\bar{x}$	S.D.	แปลความหมาย
ด้านการออกแบบ (Design)			
1. ความสวยงามและทันสมัยของหน้าจอการใช้งาน	4.80	0.41	มากที่สุด
2. การจัดวางเมนูและปุ่มต่าง ๆ เป็นระเบียบ สบายตา	4.70	0.47	มากที่สุด
3. ความเหมาะสมของสีสັນและขนาดตัวอักษร	4.70	0.41	มากที่สุด
4. ความสวยงามและอ่านง่ายของรูปแบบข้อความ	4.80	0.45	มากที่สุด
5. ความกลมกลืนและสม่ำเสมอของการออกแบบทั้งระบบ	4.73	0.44	มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยโดยรวมด้านความสะดวกในการใช้งาน	4.75	0.44	มากที่สุด
ด้านคุณภาพของระบบ (System Quality)			
6. ความถูกต้องและแม่นยำในการตอบคำถามของ AI	4.80	0.41	มากที่สุด
7. ความเสถียรและความรวดเร็วในการประมวลผลของระบบ	4.70	0.53	มากที่สุด
8. ความแม่นยำและตรงเวลาของระบบแจ้งเตือนต่าง ๆ	4.73	0.45	มากที่สุด
9. ความถูกต้องในการบันทึกและแสดงผลข้อมูล	4.77	0.43	มากที่สุด
10. ความปลอดภัยในการจัดการและการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล	4.67	0.55	มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยโดยรวมด้านความสะดวกในการใช้งาน	4.73	0.47	มากที่สุด
ด้านความสะดวกในการใช้งาน (Usability)			
11. ความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าสู่ระบบ (Login / OTP)	4.77	0.50	มากที่สุด
12. ความคล่องตัวในการใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน LINE	4.53	0.63	มากที่สุด
13. ความง่ายในการค้นหาเมนูและฟังก์ชันที่ต้องการ	4.63	0.49	มากที่สุด
14. ขั้นตอนการใช้งานไม่ซับซ้อนและเข้าใจได้ง่าย	4.67	0.48	มากที่สุด

ตารางที่ 4-2 (ต่อ)

รายการ	$\bar{X}$	S.D.	แปลความหมาย
15. ความสามารถในการเรียนรู้วิธีใช้งานได้ด้วยตนเอง	4.73	0.45	มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยโดยรวมด้านความสะดวกในการใช้งาน	4.67	0.51	มากที่สุด
ด้านภาพรวมของระบบ (Overall System)			
16. ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้งานระบบ	4.80	0.41	มากที่สุด
17. ความสามารถในการช่วยลดขั้นตอนและเวลาทำงาน	4.73	0.45	มากที่สุด
18. ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งานระบบนี้	4.90	0.31	มากที่สุด
19. ความเหมาะสมของระบบต่อการนำมาใช้งานจริงในองค์กร	4.77	0.43	มากที่สุด
20. ความต้องการให้ใช้งานระบบนี้อย่างต่อเนื่องต่อไป	4.77	0.43	มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยโดยรวมด้านความสะดวกในการใช้งาน	4.79	0.41	มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของระบบโดยรวมทั้งหมด	4.74	0.46	มากที่สุด

จากตารางที่ 4-2 ผลการหาความพึงพอใจต่อระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร พบว่า ผู้ใช้งานมีระดับความพึงพอใจต่อระบบโดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ($\bar{X} = 4.74$, S.D. = 0.46) เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้านและเรียงลำดับจากมากไปน้อยพบว่า ด้านภาพรวมของระบบ ผู้ใช้งานมีระดับความพึงพอใจสูงสุดอยู่ในระดับ มากที่สุด ($\bar{X} = 4.79$, S.D. = 0.41) รองลงมา คือ ด้านการออกแบบ ผู้ใช้งานมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด ($\bar{X} = 4.75$, S.D. = 0.44) ถัดมาคือ ด้านคุณภาพของระบบ ผู้ใช้งานมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด ($\bar{X} = 4.73$, S.D. = 0.47) และสุดท้ายคือ ด้านความสะดวกในการใช้งาน ผู้ใช้งานมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด ($\bar{X} = 4.67$, S.D. = 0.51)